

事前学習済みVLAを壊さない最小適応

－ OpenVLA-OFT+ による PARC2026 予選 Track 1 提出 －

Base VLA を freeze し Action Head / Proprio Projector のみを学習 | 提出者: yu37330 | コード: github.com/yu37330/Physical_ai

1. モデル情報

モデル名・バージョン	PARC2026 Track1 提出モデル openvla_oft_plus_libero_plus_mixdata + Stage A 学習済み component(内部ID stage_a_ S? _head_proprio_ N)
ベースモデル名	OpenVLA-OFT+(OpenVLA-7B / Prismatic VLM 系、LLM backbone は Llama-2 7B)を LIBERO-plus mixdata で fine-tune 済みの公開重み
ベース重みの入手元	Hugging Face Hub Sylvest/openvla-7b-oft-finetuned-libero-plus-mixdata(repo_type: model)
重みの revision	a85655ec941bae6644c9fbd62db02b9726d7cf5(resolved commit hash,model_source_manifest.json に記録)
提出物のハッシュ値	提出ZIP SHA256 <patched_submission_sha256.txt の値> 学習済み component の個別 SHA256 は提出物内 model_weights/openvla_oft_plus/parc_submission_manifest.json に記載
Action chunk	あり / chunk 長 8 (NUM_ACTIONS_CHUNK = 8)。サーバー内でバッファし、バッファが空の /act のみ実推論を行う

モデル構成および推論方式

- 入力: Front / Wrist の2視点 RGB と 8 次元 proprio、言語指示。画像は 180° 回転 → Lanczos で 224×224 → 面積 90% の center crop → 224×224(公式 OpenVLA-OFT の TF 前処理を PIL で再現)。2視点の pixel_values を連結し set_num_images_in_input(2) で扱う。
- Proprio: 学習 run の dataset_statistics.json の q01/q99 で [-1, 1] へ正規化し、ProprioProjector で LLM 埋め込み次元へ射影。四元数→axis-angle 変換は公式 quat2axisangle と同一実装。
- Action デコード: 自己回帰のトークン生成ではなく、**L1RegressionActionHead** による**並列回帰**で (8, 7) の chunk を一括生成。Gripper 次元のみ公式 evaluator と同じ後処理(2a→1 → 符号 → 反転)を適用。
- 双方向 Attention: OpenVLA-OFT は transformers の fork を要求するが、採点環境には PyPI 版しか入らない。LlamaSdpaAttention に同等パッチを当てた **PyPI transformers 4.40.1** で動作させ、fork 本体との Action 一致(max_abs_diff = 0.0、ビット一致)を確認済み。
- オフライン実行: HF_HUB_OFFLINE / TRANSFORMERS_OFFLINE を有効化。trust_remote_code は使用せず、同梱した Prismatic 実装を Auto クラスへ明示登録して解決する。bfloat16 / SDPA / 単一 GPU。

2. 学習情報

使用した学習データ	LIBERO-plus(Sylvest/libero_plus_1erobot @ 22c57433fef692b5b9ecc0795344daac7fa867a5)から選定した 800 エピソード。独自収集・生成データは不使用。LeRobot v2.1 → RLDS/TFDS へ自前変換し parc_libero_plus_selected として登録
件数・タスク数・エピソード数	800 エピソード(train 640 / validation 160)、40 タスク、4 suite(spatial / object / goal / long 各 200)、160 shard、12.89 GB。fps 20、robot Panda、画像 256×256×3、state 8 次元、action 7 次元
エピソード選定	固定 seed 20260802 の 2 段選定: ① エピソード長の分位で候補抽出 ② 初期状態の farthest-point sampling で多様性確保。固定リビジョン+固定 seed で再現可能
学習方法・区分	Full fine-tuning でも LoRA でもない 。Base VLA(Vision backbone・LLM backbone・Projector)を完全に freeze し、 Action Head と Proprio Projector のみを更新 する component fine-tuning
学習対象パラメータ	L1RegressionActionHead と ProprioProjector(合計約 355 MB)。LoRA adapter は生成せず、提出物にも含めない
学習ステップ数	S1: 100 step / S2: 500 step のいずれか (S1 = 100 step、S2 = S1 から継続して 500 step)
主なハイパーパラメータ	optimizer 既定(OpenVLA-OFT finetune.py)、learning rate 1.0e-5、batch size 1 × gradient accumulation 8(実効 8)、warmup 20 step(S2 は 50)、dtype bfloat16、image augmentation 有効、seed 20260802
学習環境・所要	Google Colab / NVIDIA L4 22.5 GB、3.99 秒/step、S1 100 step で 6 分 36 秒。当初 A100 40GB を想定したが実測 peak 15.33 GiB で L4 に収まることを確認し変更

3. 学習・推論時の工夫点および試行錯誤

3.1 モデル選定

方針は「評価条件に近い環境ですでに強い事前学習済み VLA を選び、その素の性能を壊さない範囲で、競技要件を満たす最小限の独自学習だけを行う」とした。限られた計算資源で 7B 級を全面学習しても元のロバスト性を落とすだけになると判断したためである。候補は OpenVLA-OFT+ 7B(本命)、MolmoAct2 5B、X-VLA 0.9B、SmoVLA 0.5B(緊急提出用)の 4 系統を並行して維持した。

OpenVLA-OFT+ を第一候補としたのは次の理由による。① 本競技と同じ **LIBERO-plus で直接評価された公開モデル**であり、公開比較表の総合値 79.6 が最上位であること。② 公開 example に近い条件(Light 94.9 / Background 93.9)で高い値を示すこと。③ 2 カメラ・proprioception・連続 Action chunk という構成が本競技の入出力仕様とそのまま噛み合うこと。④ 推論 VRAM 約 16 GB・checkpoint 約 15.9 GB で、提出時の L4 24 GB と ZIP 20 GB の制約に収まる見込みが立つこと。

ただし**公開ベンチマークだけでは採用を確定させず**、L4 での安定動作・応答時間・ZIP サイズ・独自学習の実行可否・学習後のロバスト性維持の 5 点を実測してから確定する、という手順にした。次節がその実測である。

3.2 学習より先に「提出が成立するか」を実測した

採点環境と同じ L4 GPU 上で、素の Base 重みだけを使い提出制約を先に測った。学習に時間を投じる前に 7B が制約内で動くことを確認する狙いで、この判断は正しかった。

Gate	実測	上限	余裕
/act 最大(Base 重み・合成観測)	0.234 秒	10 秒	43 倍
/act 最大(学習後・運営 Validator)	1.775 秒	10 秒	5.6 倍
Peak VRAM	15.33 GiB	22.49 GiB	7.2 GiB
サーバー起動時間	47.6 秒	120 秒	2.5 倍
提出 ZIP サイズ	14.39 GiB	20 GB	—

Action chunk により実推論は 8 step に 1 回で、残りはバッファ取り出しのみ。予選ルールも「チャンク 1 回分の推論 ≤ 10 秒」を実質制約としており、この構成と整合する。

3.3 fork 依存の解消(推論の再現性)

OpenVLA-OFT は並列デコードのために transformers の fork を要求するが、提出環境では PyPI 版しか導入できない。LlamaSdpaAttention の因果マスクを padding のみの双方向マスクへ差し替えるパッチを PyPI 4.40.1 に当て、同一 checkpoint・同一入力に対する fork 版と patch 版の Action を照合して **max_abs_diff = 0.0 (ビット一致)** を確認した。Peak VRAM も両者一致。

3.4 データ整備で踏んだ問題

- AV1 動画のデコード: OpenCV は LIBERO-plus の AV1 動画のフレーム数を 0 と返し、**例外を出さずに空のデータセットを生成**する。PyAV (libdav1d) へ切り替えて解消した。「失敗しない失敗」だったため発見が遅れた。
- Hugging Face の 429: 2,400 ファイルのダウンロードはトークン無しでは完走せず、huggingface_hub が内部リトライを行うため**失敗が「無言の停止」として現れる**。トークンを事前検証し、ダウンロード後に全ファイルの到着を照合して個別修復する実装に変更した。
- Colab のアイドル回収: Colab はノートブックのカーネル実行を監視しており、ターミナルの活動は見ていない。長時間処理をターミナルで回して 90 分で複数回収された。以後はセルから起動し、Discord へ完了通知を送る運用に変更した。

3.5 提出物の組み立てで間違えやすい 2 点

- Base 同梱 component の削除: Base 重みには action_head--150000 と proprio_projector--150000 が同梱されている。残すと必要ファイルが「ちょうど 1 つ」の要件で落ちるうえ、公開重みをそのまま推論する構成にもなり規約違反となる。組み立て時に必ず除去する。
- 統計ファイルの出所: dataset_statistics.json は**学習 run のもの**を使う。Action Head は学習したデータセットの正規化に対して出力するため、Base の統計で逆正規化すると全 Action がずれる。

3.6 採点環境固有の failure (提出後に判明し、修正した)

ローカル・Colab・運営配布キットのいずれでも再現しない失敗が 2 件あった。いずれも本番採点イメージ (CUDA 13.0 ベース、提出物専用 venv を --system-site-packages で作成) に固有である。

- ImportError: libnvjitlink.so.12: CUDA 12 ビルドの torch 2.2.0 が引く libcusparsesparse.so.12 は libnvjitlink.so.12 を必要とし、その RUNPATH は同一 site-packages 内しか探索しない。torch 2.2.0 の _load_global_deps() は 11 個の CUDA ライブラリを先読みするが nvjitlink は含まない (2.4 で追加)。requirements.txt への明示 pin だけでは wheel がどちら側に入るか制御できなかったため、**torch を import する前に当該ライブラリを RTLD_GLOBAL で先読みする実装を追加して解決した**。
- ModuleNotFoundError: draccus: 提出物が使うのは同梱 Prismatic の 6 モジュールのみだが、そのいずれに触れても親パッケージの __init__.py が学習・データ系 (FSDP 戦略、RLDS データローダ) を連鎖的に読み込む。その連鎖は dlimp を要求し、これは git 依存のため提出物の requirements.txt には追加できない。**該当する 4 パッケージを __init__.py を実行しない形で sys.modules へ先置きし、必要な下位モジュールのみを読み込む構成に変更した**。

3.7 検証の穴を埋めた

運営 Validator の静的検査は必須ファイルと ZIP 構造を、--pip-dry-run は依存が解決できるかを検査するが、**解決した依存の上で提出物のコードが動くかは検査されない**。上記 2 件はいずれもそこに落ちた。提出前に、--system-site-packages の venv へ提出物自身の requirements.txt を導入し、ZIP から取り出した起動経路を実際に import する検証を追加した。両方の failure がこの検証で再現する。なお rich への依存は、logging の dictConfig 文字列経由で解決されるため import 文の静的解析では検出できず、この実 import 検証によって初めて判明した。

4. 権利関係

ベースモデル

重み	Sylvest/openvla-7b-offt-finetuned-libero-plus-mixdata MIT (Hugging Face model card metadata に記載)
上流	OpenVLA-7B / Prismatic VLM。LLM backbone は Llama-2 7B に由来するため、Meta Llama 2 Community License の条件も併せて適用されると理解している

学習データ

LIBERO-plus	Sylvest/libero_plus_lerobot @ 22c57433 MIT (dataset card metadata)
-------------	---

独自に収集・生成したデータは使用していない。公式評価の観測・seed・非公開タスク情報は学習に一切使用していない。

提出物に含まれる第三者コード

同梱ソース	prismatic パッケージ (moojink/openvla-offt @ e4287e94) MIT License © 2025 Moo Jin Kim, Chelsea Finn, Percy Liang (LICENSE を OPENVLA_OFT_LICENSE として同梱)
-------	--

以下は requirements.txt 経由で採点環境が導入するもので、提出物にバイナリは同梱していない (上流の宣言ライセンス)。

BSD	torch 2.2.0 / torchvision 0.17.0 / numpy 1.26.4 / uvicorn / networkx / sympy
Apache-2.0	transformers 4.40.1 / tokenizers 0.19.1 / timm 0.9.10 / peft 0.11.1 / accelerate / diffusers 0.30.3 / huggingface_hub / safetensors / sentencepiece 0.2.0 / msgpack
MIT 系	einops / triton / fastapi / draccus 0.8.0 / rich / filelock / Pillow (MIT-CMU)
NVIDIA	nvidia-*-cu12 各 wheel (NVIDIA proprietary / CUDA EULA。再配布はせず採点環境が PyPI から取得する)

5. 再現性

外部から取得するものはすべてリビジョンを固定し、生成物ごとに manifest を残している。学習・変換・組み立ては固定 Commit を checkout した Colab から同一 Script で再実行できる。

ベース重み	Sylvest/openvla-7b-offt-finetuned-libero-plus-mixdata @ a85655ec
学習データ	Sylvest/libero_plus_lerobot @ 22c57433
同梱コード	moojink/openvla-offt @ e4287e94
運営環境	matsuolab/PARC2026_pre @ fcac6269
選定 seed	20260802 (エピソード選定・学習の双方)

残す manifest	dataset_manifest.json (データセット)、run_manifest.json (実験)、checkpoint_manifest.json (モデル)、parc_submission_manifest.json (提出物の組み立て記録: ベース revision、学習済み component の SHA256、統計ファイルの出所)
自動検証	GitHub Actions で 3 Job (単体・契約テスト、Gradio ビルド、合成 RLDS の E2E)。実 GPU・実 Checkpoint・公式 LIBERO を要する Gate は Colab で実行

本レポートの数値は docs/SUBMISSION_VIABILITY_RESULTS.md に記録した実測値である。スコアそのものは、提出物の起動が通っていない段階では取得できていない。